

Облачные Сервисы.

Теория автоматики и телемеханики

Аннотация

Быстрый пробег по теме облачных сервисов.
Идет с презентацией.

Джойс Р.Р.
[Студент группы 22А]

Слайд 1: Что такое облачный сервис? (1 минута)

Объяснение :

Облачные сервисы — это услуги, которые предоставляют вычислительные ресурсы (например, серверы, хранилища данных, базы данных, программное обеспечение) через интернет. Суть в том, что пользователи могут получать доступ к этим ресурсам, не имея собственного мощного оборудования. Это позволяет экономить деньги на инфраструктуре и обеспечивать доступность ресурсов в любое время и в любом месте.

Пример :

Простой пример — **Google Drive** . Мы не храним наши документы и файлы на компьютере или телефоне, а используем удаленные серверы, которые находятся в дата-центрах Google. Точно так же работает **Dropbox** или **OneDrive** .

Слайд 2: Как работает облачный сервис? (1 минута)

1. Глобальная сеть серверов :

Облачные провайдеры, такие как **Amazon Web Services (AWS)** , **Google Cloud** , или **Microsoft Azure** , имеют свои **центры обработки данных (ЦОД)** в разных странах. Это значит, что данные хранятся не в одном месте, а распределены по многим серверам, которые могут находиться в разных географических регионах.

2. Запросы направляются к ближайшему серверу :

Когда ты подключаешься к облачному сервису, запрос автоматически направляется к **самому близкому** серверу с минимальной задержкой. Это позволяет **уменьшить время отклика** и сделать работу с облаком более быстрой.

Слайд 3: Устройства для работы с облачными сервисами (1 минута)

Для доступа к облачным сервисам пользователи могут использовать разные устройства:

1. Пользовательские устройства :

- **Персональные компьютеры и ноутбуки** : подключаются через интернет.
- **Мобильные устройства** (смартфоны и планшеты): используют приложения для доступа к данным, например, Google Drive или Dropbox.

2. Серверы в дата-центрах :

Облачные провайдеры используют мощные серверы для хранения данных и выполнения вычислений.

3. Сетевое оборудование :

- **Маршрутизаторы и коммутаторы** обеспечивают бесперебойную передачу данных между пользователями и серверами, поддерживая стабильное соединение.

Слайд 4: Принципы работы облачных сервисов (2 минуты)

1. Балансировка нагрузки :

- Облачные сервисы могут автоматически распределять запросы между **несколькими серверами** , чтобы избежать перегрузки одного устройства. Это называется **балансировкой нагрузки** .

- Пример: если один сервер работает с высоким трафиком, запросы перенаправляются на менее загруженные серверы.

2. Распределенное хранение данных :

- В облаке данные не хранятся на одном сервере, а **распределяются** по различным дата-центрам. Это делает систему более **отказоустойчивой** . Если один сервер выходит из строя, другой сервер продолжит работу.

- Пример: в Google Drive, если один сервер с данными не доступен, твои файлы все равно можно загрузить с другого сервера.

3. Автоматическое обновление :

- Облачные сервисы регулярно **обновляются** и **синхронизируются** на всех серверах. Это позволяет поддерживать актуальность данных и приложений, а также **снижать затраты на обслуживание** .

Слайд 5: Преимущества облачных сервисов (1 минута)

1. Масштабируемость :

- Можно **увеличивать или уменьшать** ресурсы по мере необходимости. Например, если в какой-то момент пользователи начинают активнее пользоваться приложением, ресурсы могут быть увеличены.

- Пример: серверы могут автоматически добавлять мощность, если наблюдается рост нагрузки (например, увеличение количества запросов).

2. Доступность :

- Данные и приложения доступны из **любой точки мира** , при условии наличия интернета. Это позволяет пользователям работать из дома, на учебе, в командировке.

3. Надежность :

- **Резервное копирование и распределение данных** по нескольким дата-центрам обеспечивают **высокую доступность** . Даже в случае сбоя одного сервера, система продолжает работать.

4. Гибкость и экономия :

- Облачные сервисы используют модель **pay-as-you-go** — платишь только за те ресурсы, которые используешь. Это выгодно для бизнеса и пользователей, которые не хотят тратить деньги на избыточную инфраструктуру.

Слайд 6: Пример работы облачного сервиса (1 минута)

Пример: Google Drive

- Когда ты загружаешь файл в Google Drive, он не сохраняется на твоём устройстве, а передается в облако, где хранится на нескольких серверах.

- Когда ты хочешь открыть файл на другом устройстве (например, на телефоне), ты можешь продолжить работать с того места, где остановился. Все данные синхронизируются по всему облаку и обновляются в реальном времени.

Слайд 7: Заключение (1 минута)

Облачные сервисы — это надежная, гибкая и масштабируемая инфраструктура, которая позволяет пользователям и компаниям эффективно управлять данными и приложениями. Они **обеспечивают доступность , масштабируемость , и экономию** на оборудовании, а также позволяют работать из любой точки мира.

Облачные сервисы меняют подход к хранению данных и предоставлению вычислительных мощностей, и становятся неотъемлемой частью современной цифровой экономики.

Резюме по времени:

- Слайд 1 : 1 минута
- Слайд 2 : 1 минута
- Слайд 3 : 1 минута
- Слайд 4 : 2 минуты
- Слайд 5 : 1 минута
- Слайд 6 : 1 минута
- Слайд 7 : 1 минута

Общее время : 8 минут (с учетом небольших пауз для уточнений и вопросов).

Аннотация

В данной презентации рассматривается концепция облачных сервисов, основные принципы их работы, устройства, используемые для взаимодействия с облаком, а также основные преимущества и примеры применения. Облачные технологии играют важную роль в современной ИТ-инфраструктуре, обеспечивая гибкость, масштабируемость и высокую доступность данных.

В презентации рассматриваются:

- Основное определение облачных сервисов и их принципы работы.
- Устройства, участвующие в облачных вычислениях.
- Балансировку нагрузки и распределенное хранение данных.
- Преимущества использования облачных технологий.
- Пример работы облачного сервиса на основе Google Drive.

Представленный материал предназначен для студентов второго курса, изучающих основы информатики и информационных систем. Он позволяет лучше понять, как современные компании управляют данными и вычислительными ресурсами с помощью облачной инфраструктуры.

Список литературы

1. Mell P., Grance T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. National Institute of Standards and Technology, 2011.
2. Armbrust M., Fox A., Griffith R. *A View of Cloud Computing*. Communications of the ACM, 2010.
3. Erl T., Puttini R., Mahmood Z. *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Pearson Education, 2013.
4. Buyya R., Vecchiola C., Selvi S.T. *Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming*. Morgan Kaufmann, 2013.
5. Tanenbaum A., Wetherall D. *Computer Networks* (5th Edition). Pearson, 2010.
6. Krutz R.L., Vines R.D. *Cloud Security: A Comprehensive Guide to Secure Cloud Computing*. Wiley, 2010.
7. Voorsluys W., Broberg J., Buyya R. *Cloud Computing: Principles and Paradigms*. Wiley, 2011.
8. Марков А.В., Чернышев А.А. *Облачные вычисления: технологии и перспективы*. Издательство МГТУ им. Баумана, 2015.
9. Документация Google Cloud Platform – <https://cloud.google.com/docs>
10. Документация Amazon Web Services – <https://docs.aws.amazon.com>